

绵中实验 2020 级信息学竞赛

专题复习——分治+搜索

(考试时间：3.5 小时，8:20—11:50)

温习提示：

- 1、请每位选手认真阅读第一页相关要求。
- 2、所有代码名称必须和程序名称一致。
- 3、程序所有输入输出均采用文件输入输出。
- 4、代码提交：所有程序源代码采用 cna 提交。

题目名称	视野	汽车拉力比赛	中位数	引水入城
程序名称	vision.cpp	car.cpp	middle.cpp	flow.cpp
输入文件	vision.in	car.in	middle.in	flow.in
输出文件	vision.out	car.out	middle.out	flow.out
测试点数	10	10	10	10
测试点分值	10	10	10	10
题目满分	100	100	100	100
时间限制	1s	1s	1s	1s
空间限制	512MB	512MB	512MB	512MB

视野(vision.cpp)

【问题描述】

小 y 作为一名资深的 dotaer，对视野的控制有着深刻的研究。每个单位在一段特定的时间内会出现在小 y 的视野内，除此之外的时间都在小 y 看不到的地方。在小 y 看来，视野内的单位数量越多，他就越安全，因为这意味着有可能藏在阴影中的单位就越少。现在，小 y 已经知道了每个单位会在什么时候出现在视野内，他想知道，在一段时间内，总共有多少个单位出现在他的视野内过。

【输入格式】

第一行有两个整数 n, m ，表示一共有 n 个单位，而小 y 有 m 个问题。

接下来 n 行，每行两个数 a, b ，表示这个单位 a 秒时出现在小 y 的视野内，出现了 b 秒。

接下来 m 行，每行两个整数 x, y ，表示从 x 秒开始，经过 y 秒，其中有多少个单位出现过。

【输出格式】

m 行，即对于小 y 提出的每个问题的答案。

【样例输入】

```
3 2
2 5
0 10
5 8
0 6
8 2
```

【样例输出】

```
3
2
```

【数据范围】

对于 30% 的数据， $n, m \leq 1000, a, b, x, y \leq 100000$;

对于 60% 的数据， $n, m \leq 200000, a, b, x, y \leq 200000$;

对于 100% 的数据， $n, m \leq 200000, a, b, x, y \leq \text{int}$;

汽车拉力比赛(car.cpp)

【问题描述】

博艾市将要举行一场汽车拉力比赛。

赛场凹凸不平,所以被描述为 $M \times N$ 的网格来表示海拔高度($1 \leq M, N \leq 500$), 每个单元格的海拔 h 范围在 0 到 10^9 之间。

其中一些单元格被定义为路标。组织者希望给整个路线指定一个难度系数 D , 这样参赛选手从任一路标到达别的路标所经过的路径上相邻单元格的海拔高度差不会大于 D 。也就是说这个难度系数 D 指的是保证所有路标相互可达的最小值。任一单元格和其东西南北四个方向上的单元格都是相邻的。

【输入格式】

第一行两个整数 M 和 N ;

接下来 M 行, 每行 N 个数字描述网格的海拔高度 h ;

接下来 M 行, 每行 N 个 0/1 描述是否是路标, 1 表示路标。

【输出格式】

一个整数, 即赛道的难度系数 D 。

【样例输入】

```
3 5
20 21 18 99 5
19 22 20 16 26
18 17 40 60 80
1 0 0 0 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1
```

【样例输出】

```
21
```

【数据范围】

对于 30% 的数据, $n, m \leq 50; h \leq 1000$;

对于 60% 的数据, $n, m \leq 100; h \leq 100000$;

对于 100% 的数据, $n, m \leq 500; h \leq 1e9$;

中位数(middle.cpp)

【问题描述】

给定 n 个数 a_i ，让这 n 个数两两相减，并且取绝对值，最终可以得到长度为 $n*(n-1)/2$ 的序列，现要求解生成的序列中的中位数。

如果序列长度为偶数 m ，中位数为第 $m/2$ 小的那个数。比如 $m=6$ ，你要找的中位数为第 3 小的数。

【输入格式】

多组数据(组数 ≤ 10)

对于每一组数据，第一行一个数 n 表示原始序列长度

第二行 n 个数表示该序列

【输出格式】

对于每组数据，输出生成的序列中的中位数

【输入样例】

```
4
1 3 2 4
3
1 10 2
```

【输出样例】

```
1
8
```

【数据范围】

对于 30% 的数据， $n \leq 100$;

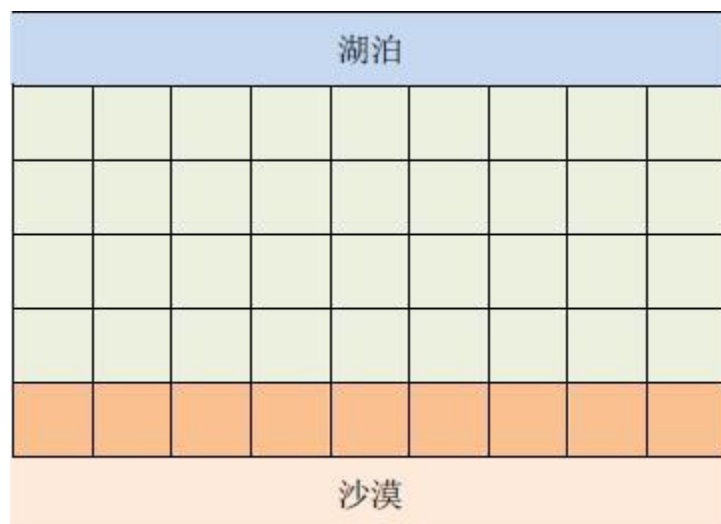
对于 60% 的数据， $n \leq 1000$

对于 100% 的数据， $n \leq 100000, a_i \leq 10^9$

引水入城(flow.cpp)

【问题描述】

在一个遥远的国度，一侧是风景秀美的湖泊，另一侧则是漫无边际的沙漠。该国的行政区划十分特殊，刚好构成一个 N 行 $\times$ M 列的矩形，如下图所示，其中每个格子都代表一座城市，每座城市都有一个海拔高度。



为了使居民们都尽可能饮用到清澈的湖水，现在要在某些城市建造水利设施。水利设施有两种，分别为蓄水厂和输水站。蓄水厂的功能是利用水泵将湖泊中的水抽取到所在城市的蓄水池中。

因此，只有与湖泊毗邻的第 1 行的城市可以建造蓄水厂。而输水站的功能则是通过输水管线利用高度落差，将湖水从高处向低处输送。故一座城市能建造输水站的前提，是存在比它海拔更高且拥有公共边的相邻城市，已经建有水利设施。由于第 N 行的城市靠近沙漠，是该国的干旱区，所以要求其中的每座城市都建有水利设施。那么，这个要求能否满足呢？如果能，请计算最少建造几个蓄水厂；如果不能，求干旱区中不可能建有水利设施的城市数目。

【输入格式】

每行两个数，之间用一个空格隔开。输入的第一行是两个正整数 N, M ，表示矩形的规模。接下来 N 行，每行 M 个正整数，依次代表每座城市的海拔高度。

【输出格式】

两行。如果能满足要求，输出的第一行是整数 1，第二行是一个整数，代表最少建造几个蓄水厂；如果不能满足要求，输出的第一行是整数 0，第二行是一个整数，代表有几座干旱区中的城市不可能建有水利设施。

【输入样例 1】

9 1 5 4 3

8 7 6 1 2

【输出样例 1】

1

1

【样例解释 1】

只需要在海拔为 9 的那座城市中建造蓄水厂，即可满足要求。

【输入样例 2】

3 6

8 4 5 6 4 4

7 3 4 3 3 3

3 2 2 1 1 2

【输出样例 2】

1

3

【样例解释 2】



上图中，在 3 个粗线框出的城市中建造蓄水厂，可以满足要求。以这 3 个蓄水厂为源头在干旱区中建造的输水站分别用 3 种颜色标出。当然，建造方法可能不唯一。

【数据范围】

本题共有 10 个测试数据，每个数据的范围如下表所示：

测试数据编号	能否满足要求	N	M
1	不能	≤ 10	≤ 10
2	不能	≤ 100	≤ 100
3	不能	≤ 500	≤ 500
4	能	$= 1$	≤ 10
5	能	≤ 10	≤ 10
6	能	≤ 100	≤ 20
7	能	≤ 100	≤ 50
8	能	≤ 100	≤ 100
9	能	≤ 200	≤ 200
10	能	≤ 500	≤ 500

对于所有的 10 个数据，每座城市的海拔高度都不超过 10^6 。